

i Institutt for fysikk

Eksamen i:

IFYKJA1000 Fysikk/kjemi

IFYKJG1000 Fysikk/kjemi

IFYKJT1000 Fysikk/kjemi

Eksamensdato: 19.08.21

Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: A / Alle hjelpemidler tillatt

Faglig kontakt under eksamen:

Trondheim: Knut B. Rolstad (fysikk): 73 55 92 03/99 444 263, Christian Lauritsen (kjemi): 41 25 06 67

Ålesund: Knut B. Rolstad (fysikk): 73 55 92 03/99 444 263, Jonas Julius Harang (kjemi): 99 114 520

Gjøvik: Are Strandlie (fysikk): 61 13 52 39/41 000 699, Rolf Alexander Skar (kjemi): 61 13 52 60

Teknisk hjelp under eksamen: NTNU Orakel

Tlf: 73 59 16 00

Får du tekniske problemer underveis i eksamen, må du ta kontakt for teknisk hjelp snarest mulig, og senest innen eksamenstida løper ut. Kommer du ikke gjennom umiddelbart, hold linja til du får svar.

ANNEN INFORMASJON

Gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Juks/plagiat: Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, men vær obs på at du må følge eventuelle anvisningen om kildehenvisninger under. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks.

Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. [Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.](#)

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (for eksempel ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen i Inspira. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst i høyre hjørne på skjermen. Det vil i tillegg bli sendt SMS til alle kandidater for å sikre at ingen går glipp av viktig informasjon. Ha mobiltelefonen din tilgjengelig.

Vekting av oppgavene: Maksimal poengsum angis i hver oppgave. En oversikt over maksimal poengsum for alle oppgavene finnes i innholdsfortegnelsen.

OM LEVERING

Slik svarer du på oppgavene: Alle oppgaver som *ikke* er av typen filopplasting, skal besvares direkte i Inspira. I Inspira lagres svarene dine automatisk hvert 15. sekund.

NB! Klipp og lim fra andre programmer frarådes, da dette kan medføre at formatering og elementer (bilder, tabeller etc.) vil kunne gå tapt.

Filopplasting: Når du jobber i andre programmer fordi hele eller deler av besvarelsen din skal leveres som filvedlegg – husk å lagre besvarelsen din med jevne mellomrom.

Merk at alle filer må være lastet opp i besvarelsen før eksamenstida går ut.

Det framgår av filopplastingsoppgaven(e) hvilke(t) filformat som er tillatt.

Det er lagt til **30 minutter** til ordinær eksamenstid for eventuell digitalisering av håndtegninger og opplasting av filer. Tilleggstida er forbeholdt innlevering og inngår i gjenstående eksamenstid som vises øverst til venstre på skjermen.

NB! Det er ditt eget ansvar å påse at du laster opp riktig(e) og intakt(e) fil(er). Kontroller filene du har lastet opp ved å klikke “Last ned” når du står i filopplastingsoppgaven. Alle filer kan fjernes og byttes ut så lenge prøven er åpen.

[Slik digitaliserer du eventuelle håndtegninger](#)

[Slik lagrer du dokumentet ditt som PDF.](#)

[Slik fjerner du forfatterinformasjon fra filen\(e\) du skal levere.](#)

Automatisk innlevering: Besvarelsen din leveres automatisk når eksamenstida er ute og prøven stenger, forutsatt at minst én oppgave er besvart. Dette skjer selv om du ikke har klikket «Lever og gå tilbake til Dashboard» på siste side i oppgavesettet. Du kan gjenåpne og redigere besvarelsen din så lenge prøven er åpen. Dersom ingen oppgaver er besvart ved prøveslutt, blir ikke besvarelsen din levert. Dette vil anses som “ikke møtt” til eksamen.

Trekk/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Du finner besvarelsen din i Arkiv etter at sluttida for eksamen er passert.

1 Hvor mange nøytroner er det i ^{21}Ne ?

Velg ett alternativ

☐ 10

☐ 41

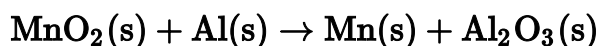
☐ 31

☐ 11

☐ 21

Maks poeng: 2

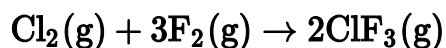
2 a) Mangan(IV)oksid reagerer med aluminium og det dannes mangan og aluminiumoksid i henhold til følgende ubalanserte reaksjonsligning:



i) Balanser reaksjonsligningen (2 poeng)

ii) Beregn hvor mange g Al som kreves for at 25,0 g MnO_2 skal reagere (2 poeng). Det vil ikke bli trukket poeng for følgefeil fra oppgave i).

b) Klorgass reagerer med fluorgass i henhold til følgende reaksjonsligning:



En beholder på 2,00 L inneholder klorgass med et trykk på 0,440 atm og fluorgass med et trykk på 0,950 atm ved 25°C. Beregn hvor mange g ClF_3 som kan bli dannet. (4 poeng)

Molare masser:

$M_{\text{Mn}} = 54,94 \text{ g/mol}$

$M_{\text{O}} = 16,00 \text{ g/mol}$

$M_{\text{Al}} = 26,98 \text{ g/mol}$

$M_{\text{Cl}} = 35,45 \text{ g/mol}$

$M_{\text{F}} = 19,00 \text{ g/mol}$

Denne oppgaven skal besvares ved å laste opp en fil. En håndskreven besvarelse kan skannes og leveres som pdf, eller oppgaven kan løses i for eksempel word og leveres som pdf.

Maks poeng: 8

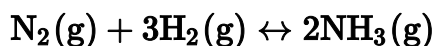
- 3 Konsentrert saltsyre inneholder 37,0 vekt% HCl og har ved 25°C tetthet på 1180 g/L. Hva er konsentrasjonen av HCl i løsningen?

Velg ett alternativ:

- ☐ 11,8 M
- ☐ 8,90 M
- ☐ 3,10 M
- ☐ 12,0 M
- ☐ 6,30 M

Maks poeng: 3

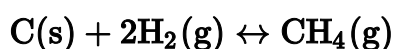
- 4 a) Nitrogengass reagerer med hydrogengass og det dannes ammoniakk i henhold til følgende likevektsreaksjon:



Likevektskonsentrasjoner og likevektskonstanter ved 500 K og 775 K er gitt i tabellen under. Beregn de verdiene som mangler i tabellen. Vis fremgangsmåte. (2 poeng)

T [K]	[N ₂]	[H ₂]	[NH ₃]	K _c
500	0,115	0,105	0,439	
775	0,120	0,140		0,0584

- b) Kull kan omgjøres til naturgass, som hovedsakelig er CH₄(g), i henhold til følgende likevektsreaksjon:



Reaksjonen er eksoterm mot høyre.

Hvordan vil følgende påvirkninger forskyve likevektsreaksjonen slik den er skrevet opp i denne oppgaven? (3 poeng)

- i) Tilsetning av mer H₂(g)
- ii) Økning av temperaturen
- iii) Reduksjon av volumet

- c) En vannløsning med natriumfluorid (NaF) tilsettes en vannløsning med kalsiumnitrat (Ca(NO₃)₂) og det dannes en løsning som inneholder 0,015 mol/L NaF og 0,010 mol/L Ca(NO₃)₂. Vil det bli utfelling når løsningene blandes? Hva felles ut hvis det blir utfelling? Vis beregninger. Anta at løseligheten til relevante ioniske forbindelser i løsningen som dannes etter blandingen i tabellen under kan brukes for å løse oppgaven. Anta at løselighetsproduktet til CaF₂ er $1,46 \cdot 10^{-10}$. (3 poeng)

Ionisk forbindelse	Løselighet i vann
NaF	Lettløselig
NaNO ₃	Lettløselig
Ca(NO ₃) ₂	Lettløselig
CaF ₂	Tungtløselig

Denne oppgaven skal besvares ved å laste opp en fil. En håndskreven besvarelse kan skannes og leveres som pdf, eller oppgaven kan løses i for eksempel word og leveres som pdf.

Maks poeng: 8

5 a) Beregn pH i en 0,0030 mol/L Ba(OH)₂-løsning. (2 poeng)

Velg ett alternativ

- ☐ pH = 10,3
- ☐ pH = 2,2
- ☐ pH = 12,1
- ☐ pH = 11,8
- ☐ pH = 11,5

b) Forbindelsen CH₃NH₂ er en base. Hvilken av følgende protolysereaksjoner for CH₃NH₂ i vann er korrekt? (1 poeng)

Velg ett alternativ:

- ☐ $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \leftrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$
- ☐ $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \leftrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ☐ $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \leftrightarrow \text{CH}_3\text{NH}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$
- ☐ $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \leftrightarrow \text{CH}_3\text{NH}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

c) Avgjør om løsningen blir sur, nøytral eller basisk når den ioniske forbindelsen NaCN løses i vann. (1 poeng)

Velg ett alternativ

- ☐ basisk løsning.
- ☐ nøytral løsning
- ☐ sur løsning.

Maks poeng: 4

- 6 Et fly lander med en hastighet på 280 km/h og må bremse ned til 50 km/h i løpet av en strekning på 900 m.

Hva må absoluttverdien av flyets akselerasjon være dersom akselerasjonen er konstant under hele oppbremsingen?

Velg ett alternativ:

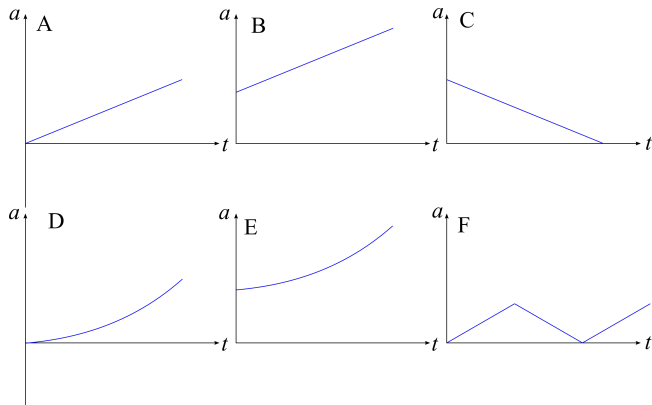
- ☐ 3,3 m/s²
- ☐ 1,1 m/s²
- ☐ 6,5 m/s²
- ☐ 9,8 m/s²
- ☐ 42 m/s²

Maks poeng: 2

- 7 Posisjonen x i forhold til startpunktet til en bil som kjører rettlinjet på et horisontalt underlag er gitt ved

$$x(t) = bt^3 + ct^2, \text{ der } b \text{ og } c \text{ er positive konstanter.}$$

Hvilken av grafene på figuren under viser bilens akselerasjonsgraf, dvs. bilens akselerasjon $a(t)$ som funksjon av tiden?



Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E
- ☐ F

Maks poeng: 2

8 Kommentar: alle deloppgavene kan besvares uavhengig av hverandre. I hele denne oppgaven ser vi bort fra friksjon og luftmotstand.

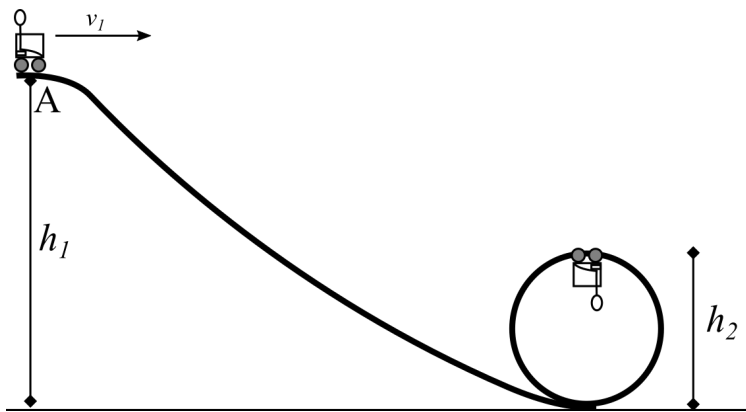
En passasjer i vogna i en berg-og-dalbane sitter på en badevekt som viser normalkrafta på passasjeren (angitt i newton).

Når vogna står i ro på horisontalt underlag viser badeveкта 600 N. Når vogna passerer det øverste punktet i en sirkulær loop med radius 15 m viser badeveкта 500 N for den samme passasjeren.

a) Tegn kreftene som virker på passasjeren i det øverste punktet i denne loopen. *For full uttelling må det foreligge et resonnement, være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene, og alle kreftene må ha navn.* (3 poeng)

b) Bestem farten til vogna i det øverste punktet i denne loopen. (5 poeng)

c) Senere i banen passerer vogna et punkt A som ligger en høyde $h_1 = 20 \text{ m}$ over bakken med en fart $v_1 = 10 \text{ m/s}$. Vogna går så utforbakke og kommer inn i en annen loop der øverste punkt ligger en høyde $h_2 = 10 \text{ m}$ over bakken. Se figuren under.



Hva viser badeveкта i det øverste punktet i denne loopen? (7 poeng)

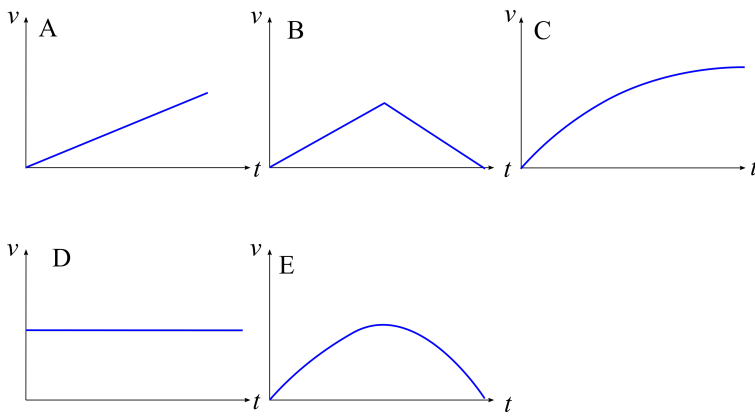
Maks poeng: 15

- 9 Dette er en konseptuell oppgave som kan besvares uten regning. Estimert tidsbruk for oppgaven er 2-3 minutter.

En massiv kule slippes ved $t = 0$ med null startfart fra et høyt tårn et sted på jorda. I tillegg til tyngden påvirkes kula av en luftmotstand med absoluttverdi $F_D = kv^2$, der k er en positiv konstant.

Tyngdekrafta kan antas konstant.

Hvilke av grafene A-E under viser en mulig fartsgraf for kula mens den faller, dvs. kulas fart $v(t)$?

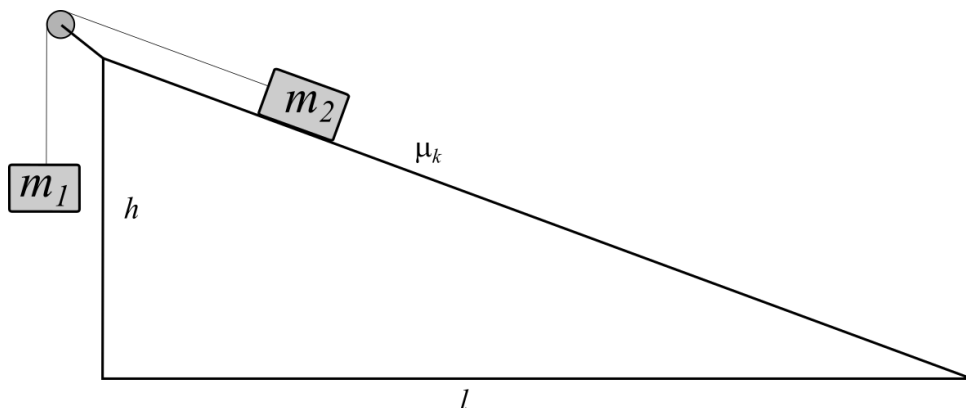


Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Maks poeng: 2

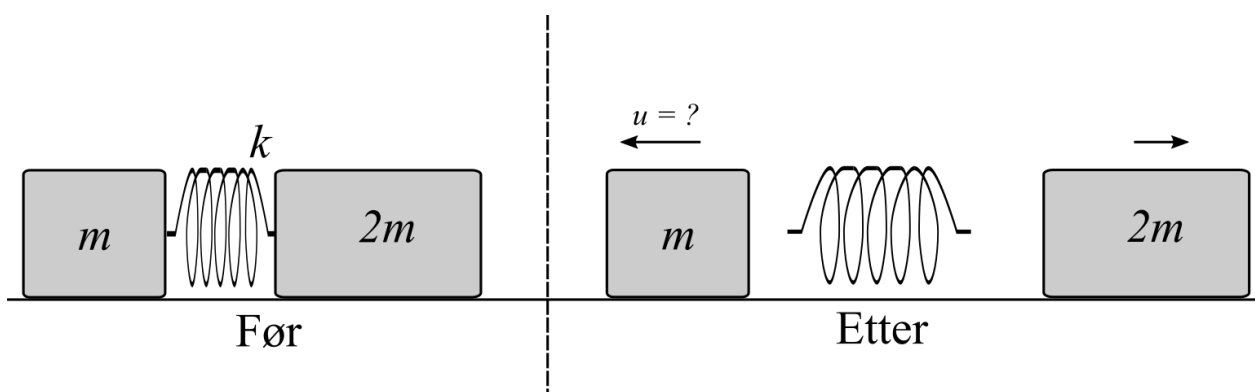
- 10 To klosser er forbundet med en masseløs snor som går over en masseløs trinse som vist på figuren. Kloss 1 har masse $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ og kloss 2 har masse $m_2 = 1,5 \text{ kg}$. Den vertikale høyden $h = 1,0 \text{ m}$ og den horisontale lengden til skråplanet er $l = 2,5 \text{ m}$. Den kinetiske friksjonskoeffisienten mellom kloss 2 og skråplanet er $\mu_k = 0,40$. Se figuren under.



- a) Tegn kreftene som virker på de to klossene. *For full uttelling må alle kreftene ha navn.* (3 poeng)
- b) Bestem akselerasjonen til kloss 2 oppover skråplanet når klossene slippes. (5 poeng)

Maks poeng: 8

- 11 To klosser med masser m og $2m$ ligger i ro på et friksjonsfritt horisontalt underlag. Klossene er forbundet med en utløsbare fjær med fjærkonstant k som er sammenpresset en strekning x . Fjæra blir så utløst, og klossene går i hver sin retning. Se figuren under.



Fjæra kan betraktes som masseløs, og all energien som er lagret i fjæra avgis til klossene.

Bestem farten u til klossen med masse m etter at fjæra er utløst, uttrykt ved k , m og x .

Velg ett alternativ:

☐ $u = \sqrt{\frac{4}{5} \frac{kx^2}{m}}$

☐ $u = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{kx^2}{m}}$

☐ $u = \sqrt{\frac{3}{2} \frac{kx^2}{m}}$

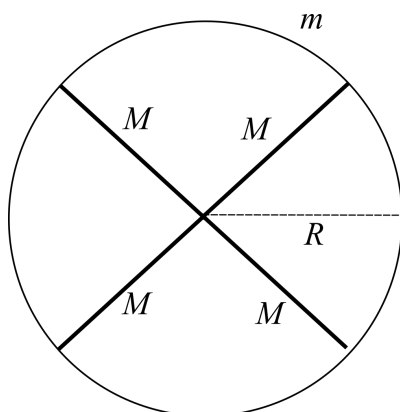
☐ $u = \sqrt{\frac{5}{4} \frac{kx^2}{m}}$

☐ $u = \sqrt{\frac{3}{4} \frac{kx^2}{m}}$

Maks poeng: 2

12 Kommentar: de to deloppgavene kan besvares uavhengig av hverandre.

Rotoren til en lekedrone består av en tynnvegget sylinder (ring) ytterst med masse m og radius R , samt fire tynne stenger med masse M og lengde R som er festet til ringen ytterst, og som roterer om de andre endene festet sammen i sentrum av rotoren. Se figuren under.



a) Bestem treghetsmomentet til rotoren om en vertikal akse gjennom rotorens sentrum.

Velg ett alternativ:

- ☐ $I = mR^2 + \frac{1}{3}MR^2$
- ☐ $I = mR^2 + \frac{4}{3}MR^2$
- ☐ $I = \frac{1}{2}mR^2 + \frac{4}{3}MR^2$
- ☐ $I = \frac{1}{2}mR^2 + 4MR^2$
- ☐ $I = mR^2 + 4MR^2$

b) Gitt at rotoren har et treghetsmoment I og elektromotoren som rotoren er festet til, yter et konstant dreiemoment τ om en vertikal akse gjennom rotorens sentrum.

Bestem et uttrykk for tiden t det tar for rotoren å nå en vinkelhastighet lik ω dersom rotoren starter med null vinkelhastighet.

Velg ett alternativ

- ☐ $t = \frac{\tau}{I}$
- ☐ $t = \frac{\omega I}{\tau}$
- ☐ $t = 2 \frac{\omega \tau}{I}$
- ☐ $t = 2\pi \frac{I}{\tau}$
- ☐ $t = \frac{\tau}{\omega I}$

Maks poeng: 2

13 Fire legemer med samme masse og samme radius slippes **samtidig** nedover et skråplan:

- A: En massiv kule
- B: Et kuleskall
- C: En massiv sylinder
- D: En tynnvegget sylinder/ring

Alle legemene ruller uten å gli mot underlaget.

I hvilken rekkefølge ankommer legemene bunnen av skråplanet ("mållinjen")?

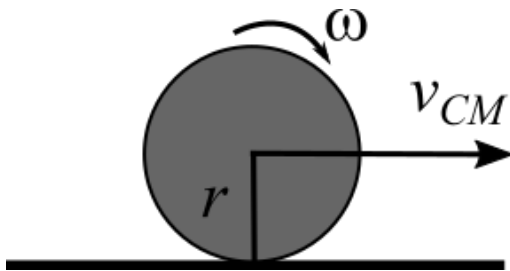
Velg ett alternativ:

- ☐ B, C, A, D
- ☐ A, B, C, D
- ☐ D, A, C, B
- ☐ B, A, C, D
- ☐ A, C, B, D

Maks poeng: 2

14 Dette er en konseptuell oppgave som kan besvares uten regning. Estimert tidsbruk for oppgaven er 3-4 minutter.

a) En massiv sylinder med radius r ruller uten å gli på et horisontalt underlag med konstant vinkelfart ω . Sylinderens massesenter har konstant fart v_{CM} . Se figuren under.

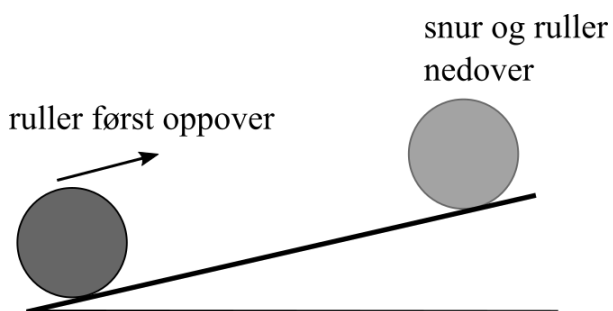


Hvilken påstand er riktig i denne situasjonen?

Velg ett alternativ:

- ☐ Sylinderen mister mekanisk energi etterhvert som den ruller.
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} < \omega r$
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} = \omega r$
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} > \omega r$
- ☐ Sylinderen sin totale kinetiske energi er $\frac{1}{2}mv_{CM}^2$.

b) Den samme sylinderen ruller nå uten å gli oppover et skråplan, til den stopper opp og ruller nedover igjen. Se figuren under.



Hvilken påstand er riktig i denne situasjonen?

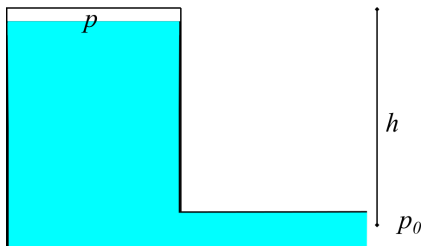
Velg ett alternativ

- ☐ Sylindereens akselerasjon endrer fortegn i punktet der den snur.
- ☐ Det virker hele tiden en friksjonskraft fra underlaget på sylindereen.
- ☐ Normalkrafta på sylindereen avtar oppover skråplanet.
- ☐ Sylindereen mister mekanisk energi oppover skråplanet.
- ☐ Sylindereens akselerasjon er null i punktet der den snur.

Maks poeng: 4

15 Kommentar: alle deloppgavene kan løses uavhengige av hverandre.

Et vanngjevær for barn har en lukket vanntank som tømme gjennom en dyse. Når tanken er full ligger vannspeilet en høyde $h = 0,20 \text{ m}$ over dysa. Vannet i tanken kan settes under trykk ved hjelp av en pumpemekanisme, slik at lufta over vannspeilet får et trykk $p = 200 \text{ kPa}$. På utsiden av tanken er lufttrykket $p_0 = 100 \text{ kPa}$. Se figuren under.



Tanken har et mye større tverrsnitt enn dysa.

- a) Skriv opp Bernoullis likning uten tapsledd og forklar veldig kort (1-2 setninger) hva likningen uttrykker/betyr. (5 poeng)
- b) Vis at farten til vannstrålen ut av dysa er 14 m/s når vi ser bort fra alle former for tap. (5 poeng)
- c) Vi skal ta hensyn til tap i enkeltmotstander: én i innløpet til dysa med tapskoeffisient $\zeta_1 = 1,0$ og én i form av en delvis stengt ventil inne i dysa med $\zeta_2 = 0,50$. Vi ser bort fra rørfriksjon. Bestem farten til vannstrålen ut av dysa i dette tilfellet. (6 poeng)

Maks poeng: 16

- 16** En pendel i form av en massiv, jevntykk stang med masse M og lengde L er festet til en vegg og svinger om den ene enden med små utslag. Vi ser bort fra alle former for friksjon.

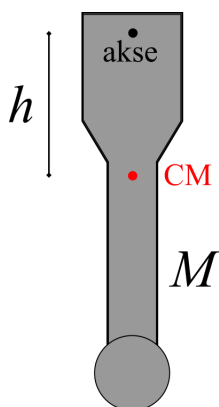
Hvilken påstand om pendelens svingetid/periode er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☐ Hvis lengden L dobles, dobles svingetiden.
- ☐ Hvis lengden L dobles, halveres svingetiden.
- ☐ Svingetiden er uavhengig av lengden L .
- ☐ Svingetiden er uavhengig av massen M .
- ☐ Hvis massen M dobles, dobles svingetiden.

Maks poeng: 2

17 En maskindel med masse $M = 1,0 \text{ kg}$ er formet som figuren under viser:



Maskindelen kan svinge friksjonsfritt om en horisontal akse gjennom opphengingspunktet. Avstanden mellom maskindelens tyngdepunkt (CM) og aksen måles til $h = 0,20 \text{ m}$, og svingetiden måles til $T = 4,0 \text{ s}$ når delen svinger med små utslag.

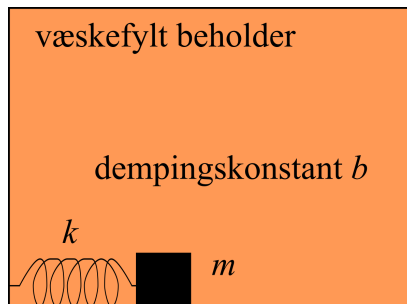
Hva er maskindelens treghetsmoment om rotasjonsaksen?

Velg ett alternativ:

- ☐ $I = 0,16 \text{ kg m}^2$
- ☐ $I = 0,80 \text{ kg m}^2$
- ☐ $I = 0,50 \text{ kg m}^2$
- ☐ $I = 1,2 \text{ kg m}^2$
- ☐ $I = 0,040 \text{ kg m}^2$

Maks poeng: 2

- 18 En kloss med masse $m = 0,50 \text{ kg}$ som er festet til en fjær med fjærkonstant $k = 50 \text{ N/m}$, ligger på et horisontalt underlag i en væskefylt beholder. Når klossen settes i svingebevegelse, virker det en kraft fra væska på klossen gitt ved $F_D = -bv$, der dempingskonstanten $b = 1,0 \text{ kg/s}$. Se figuren under.



- a) Vis at systemet er underkritisk (svakt) dempet. (5 poeng)
b) Ved $t = 0$ trekkes klossen ut en strekning $x = 0,40 \text{ m}$ fra likevektsstillingen og slippes. Hva er **amplituden** for klossens svingebevegelse (dvs. ikke klossens posisjon) ved $t = 3,0 \text{ s}$? (5 poeng)

Maks poeng: 10

- 19 En kloss med masse $0,20 \text{ kg}$ ligger på et horisontalt, friksjonsfritt underlag. Klossen er festet til en fjær med fjærkonstant 90 N/m . Klossen dyttes på av en harmonisk ytre kraft $F(t)$ gitt ved $F(t) = (50 \text{ N}) \sin(30 \text{ s}^{-1}t)$.

Bestem den resulterende amplituden til svingebevegelsen for klossen.

Velg ett alternativ:

- ☐ $A = 0,56 \text{ m}$
☐ $A = 1,7 \text{ m}$
☐ $A = 0,60 \text{ m}$
☐ $A = 1,6 \text{ m}$
☐ $A = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

Maks poeng: 2

20 Dette er en konseptuell oppgave som kan besvares uten detaljert regning. Estimert tidsbruk for oppgaven er 4-5 minutter.

En gitarstreng med konstant lineær massetetthet er spent opp i begge ender, og vi øker snorstrammingen ("tension") gradvis.

a) Vi slår an strengen i den ene enden slik at en bølgepuls beveger seg langs strengen. Hvilken påstand er riktig om bølgens fart etter hvert som strengen strammes?

Velg ett alternativ:

- ☐ Bølgefarten er omvendt proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er omvendt proporsjonal med snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er konstant og uavhengig av snorstrammingen.
- ☐ Bølgefarten er proporsjonal med snorstrammingen.

b) To gitarstrenger har samme lengde, men ulik tykkelse, med lineære massetettheter lik hhv. μ og 2μ . De to strengene gis identisk snorstramming ("tension"), og settes i vibrasjoner slik at begge strengene svinger i grunnfrekvensen.

Hvilken påstand er riktig?

Velg ett alternativ

- ☐ Strengen med massetetthet μ har ca. 41 % lavere grunnfrekvens enn strengen med 2μ .
- ☐ Strengene har identiske grunnfrekvenser.
- ☐ Strengen med massetetthet μ har ca. 41 % høyere grunnfrekvens enn strengen med 2μ .
- ☐ Strengen med massetetthet μ har dobbelt så stor grunnfrekvens som strengen med 2μ .
- ☐ Strengen med massetetthet μ har halvparten så stor grunnfrekvens som strengen med 2μ .

Maks poeng: 4